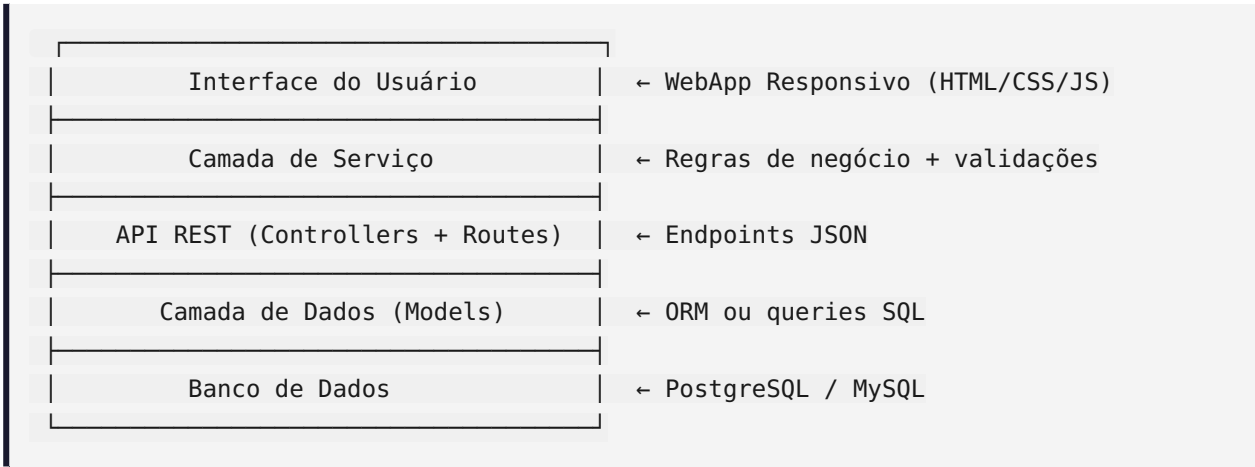


Technical Design – Cidade Conectada

Documento	Technical Design
Versão	1.0
Padrão Arquitetural	MVC / Camadas

1. Arquitetura em Camadas



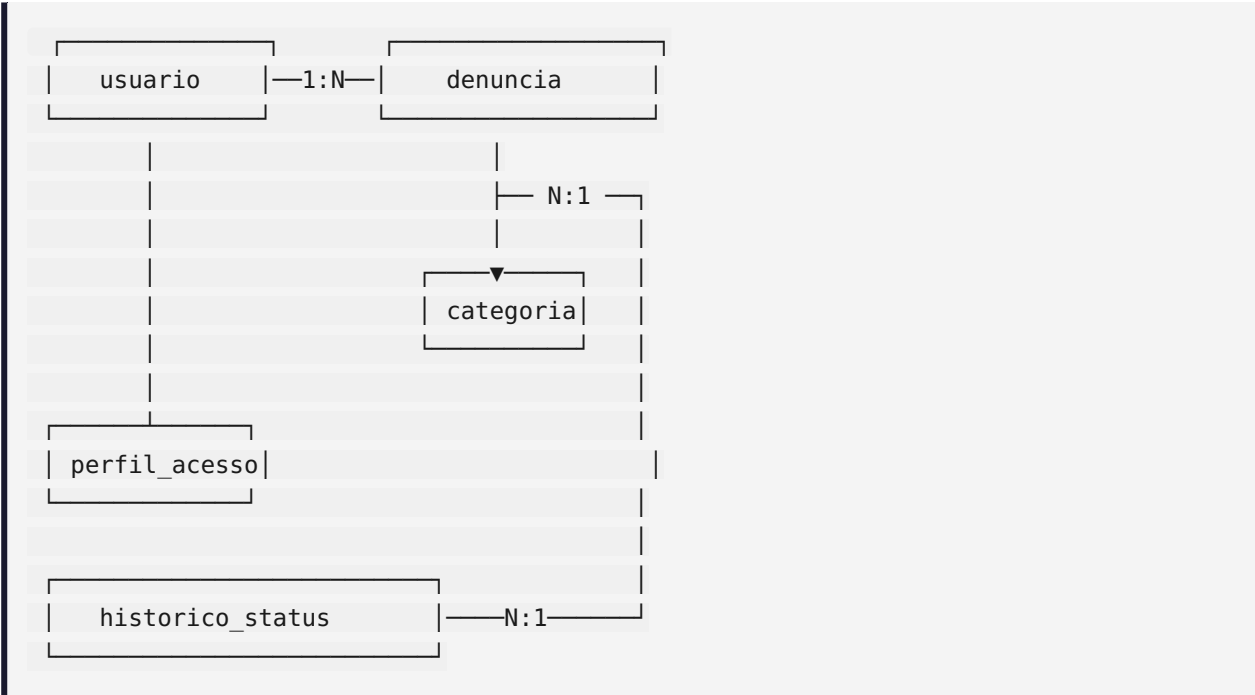
Fluxo de chamada:



2. Estrutura de Diretórios

```
cidade-conectada/
├── frontend/
│   ├── index.html
│   ├── css/
│   │   └── style.css
│   ├── js/
│   │   ├── app.js
│   │   ├── auth.js
│   │   ├── denuncia.js
│   │   ├── mapa.js
│   │   └── dashboard.js
│   └── assets/
│       └── images/
├── backend/
│   ├── server.js / app.py / Application.java
│   ├── routes/
│   │   ├── auth.js
│   │   ├── denuncias.js
│   │   ├── dashboard.js
│   │   └── admin.js
│   ├── models/
│   │   ├── Usuario.js
│   │   ├── Denuncia.js
│   │   └── Categoria.js
│   ├── services/
│   │   ├── AuthService.js
│   │   ├── DenunciaService.js
│   │   └── RelatorioService.js
│   └── middleware/
│       ├── auth.js
│       └── permissao.js
├── database/
│   ├── schema.sql
│   └── seeds.sql
├── docs/
│   └── ...
└── README.md
```

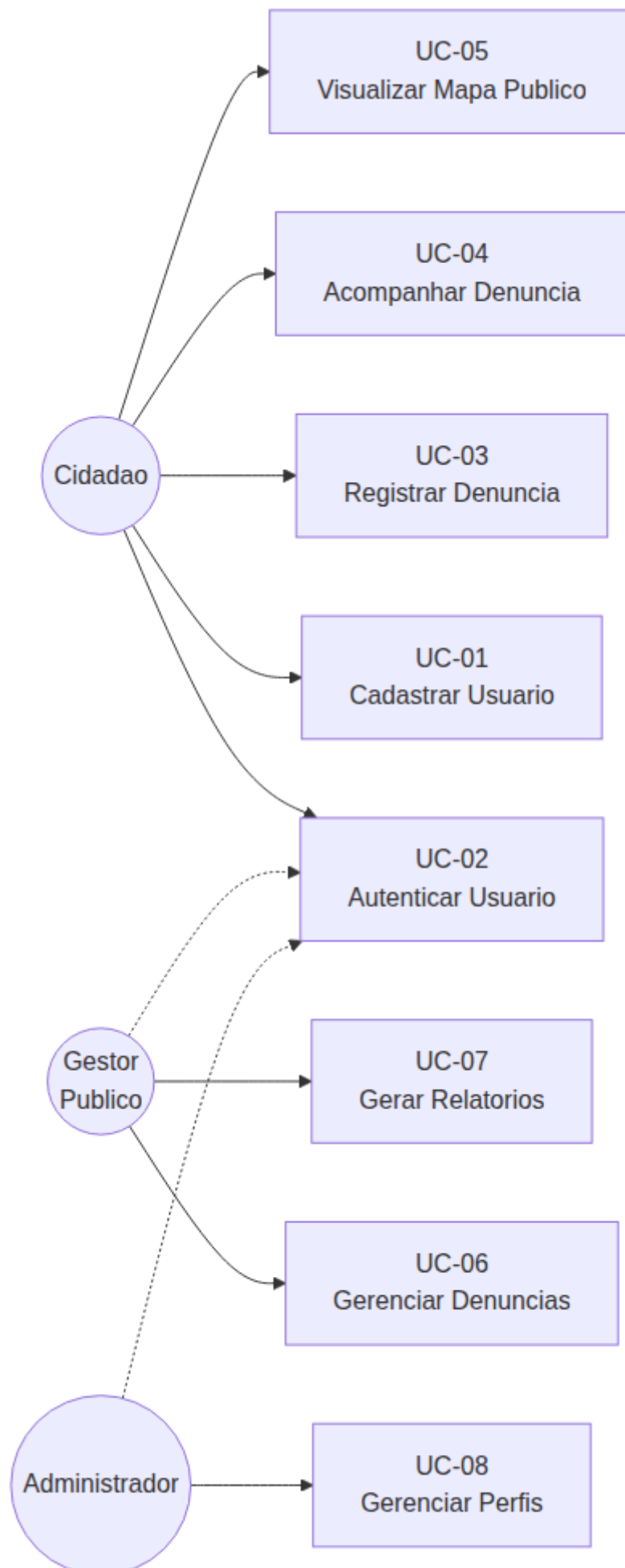
3. Modelo Relacional



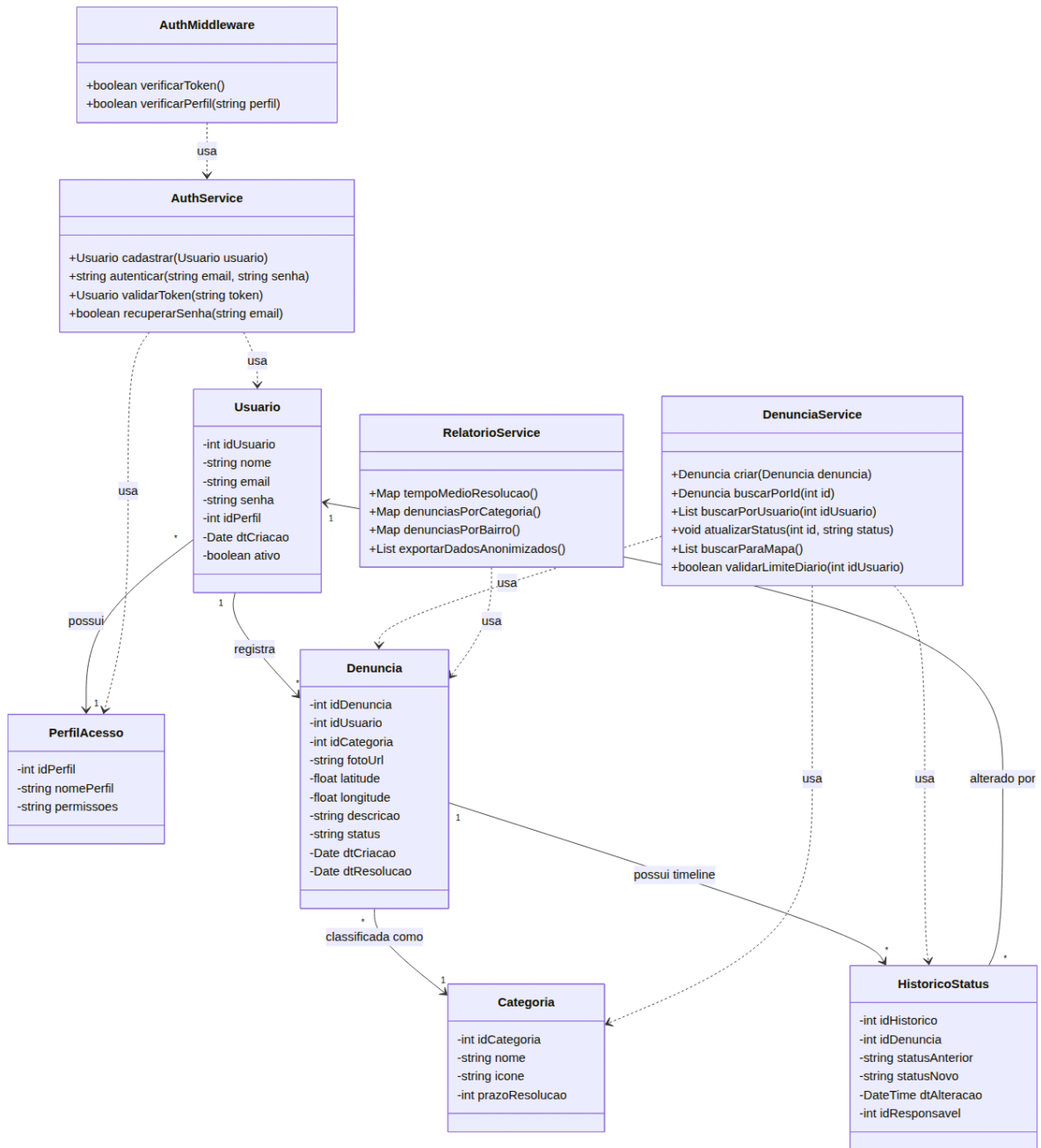
Dicionário de Dados

Tabela	Descrição	PK	FK
usuario	Usuários do sistema (cidadão, gestor, admin)	id_usuario	—
perfil_acesso	Perfis de permissão	id_perfil	—
denuncia	Denúncias registradas	id_denuncia	id_usuario , id_categoria
categoria	Categorias de problema (buraco, lixo, etc.)	id_categoria	—
historico_status	Timeline de mudanças de status	id_historico	id_denuncia

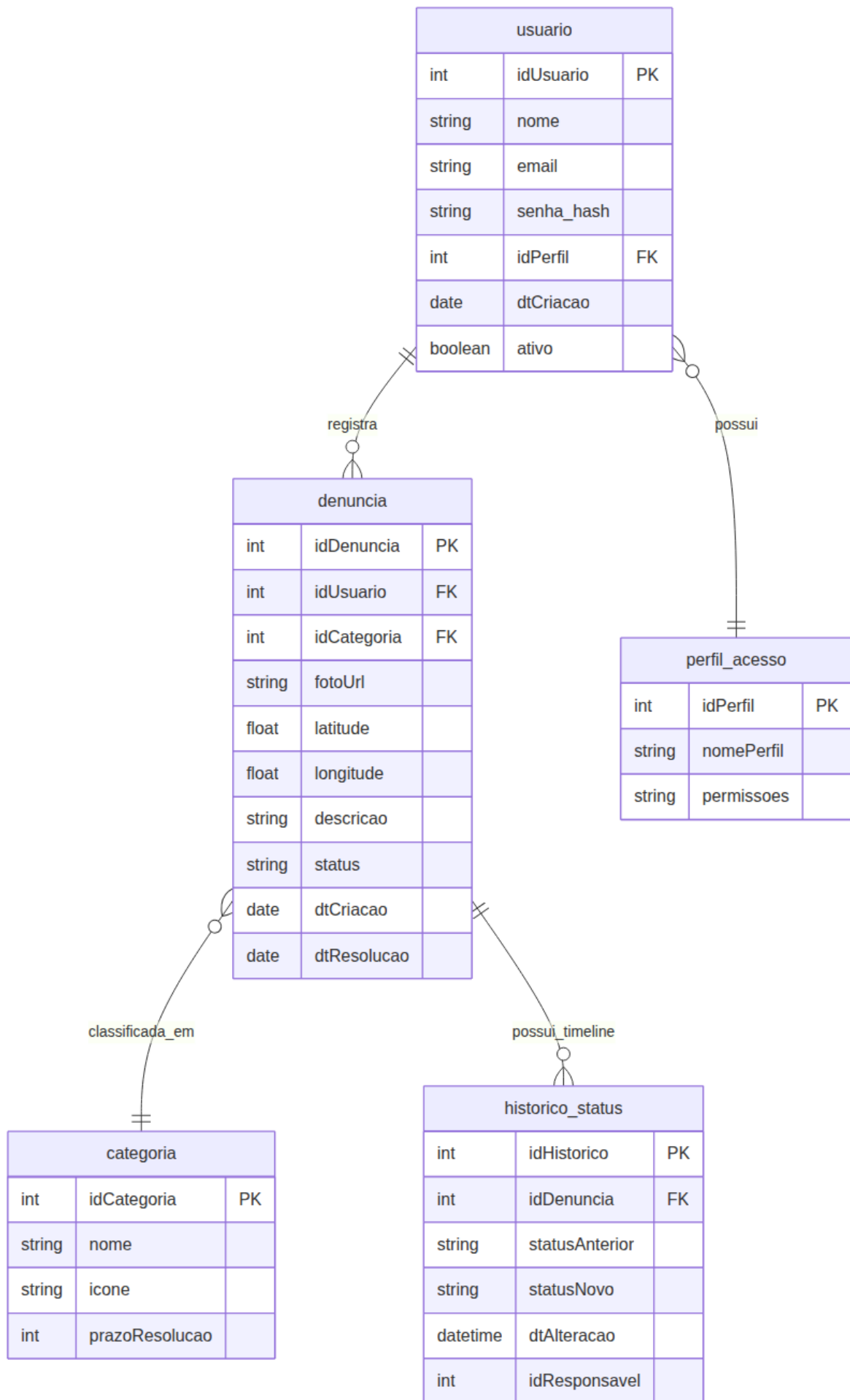
4. Diagrama de Casos de Uso



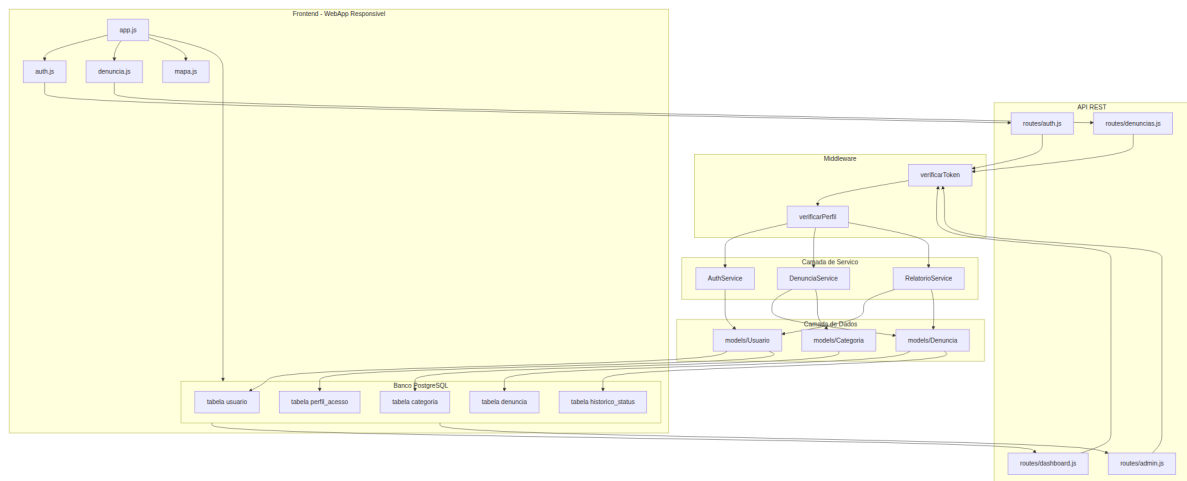
5. Diagrama de Classes UML



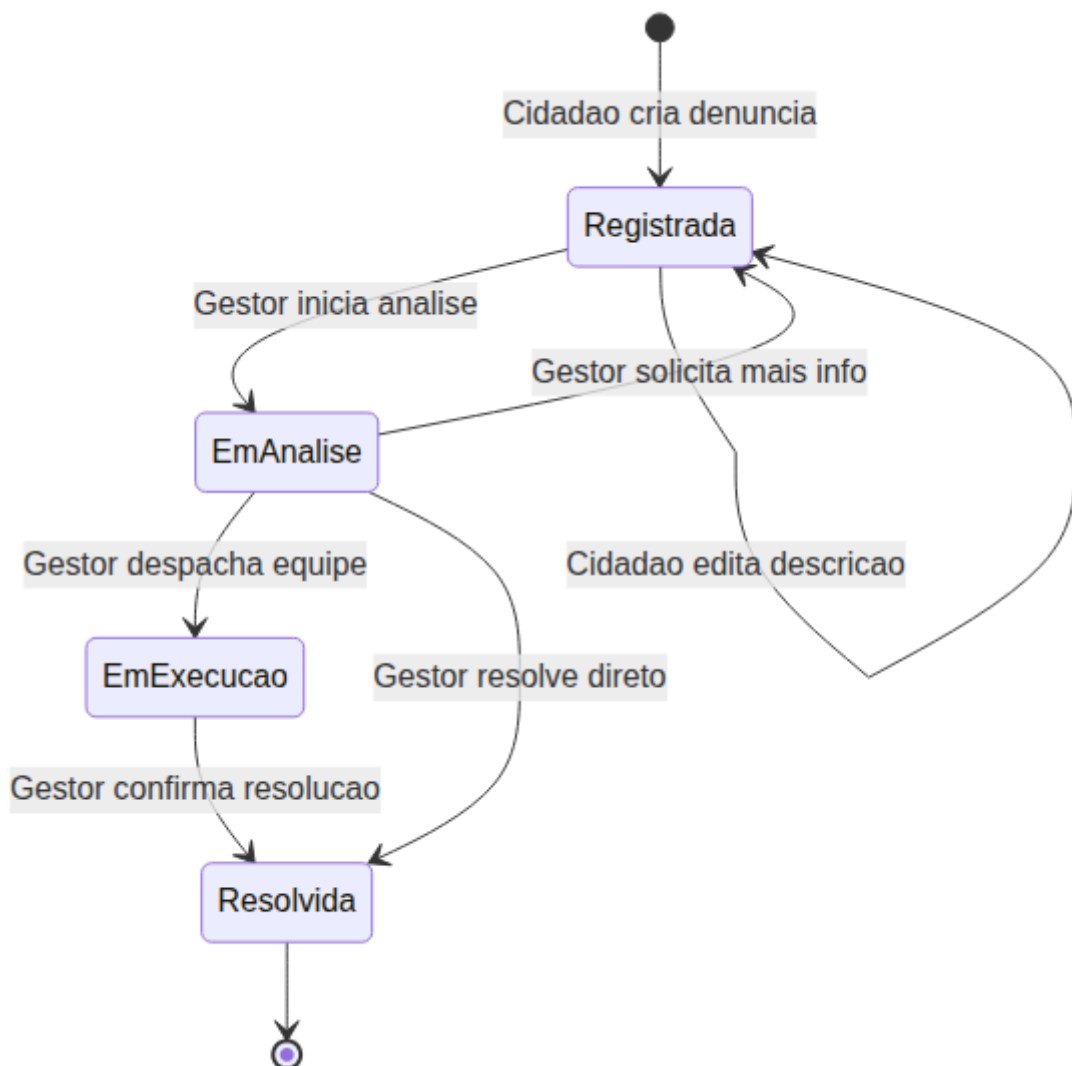
6. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)



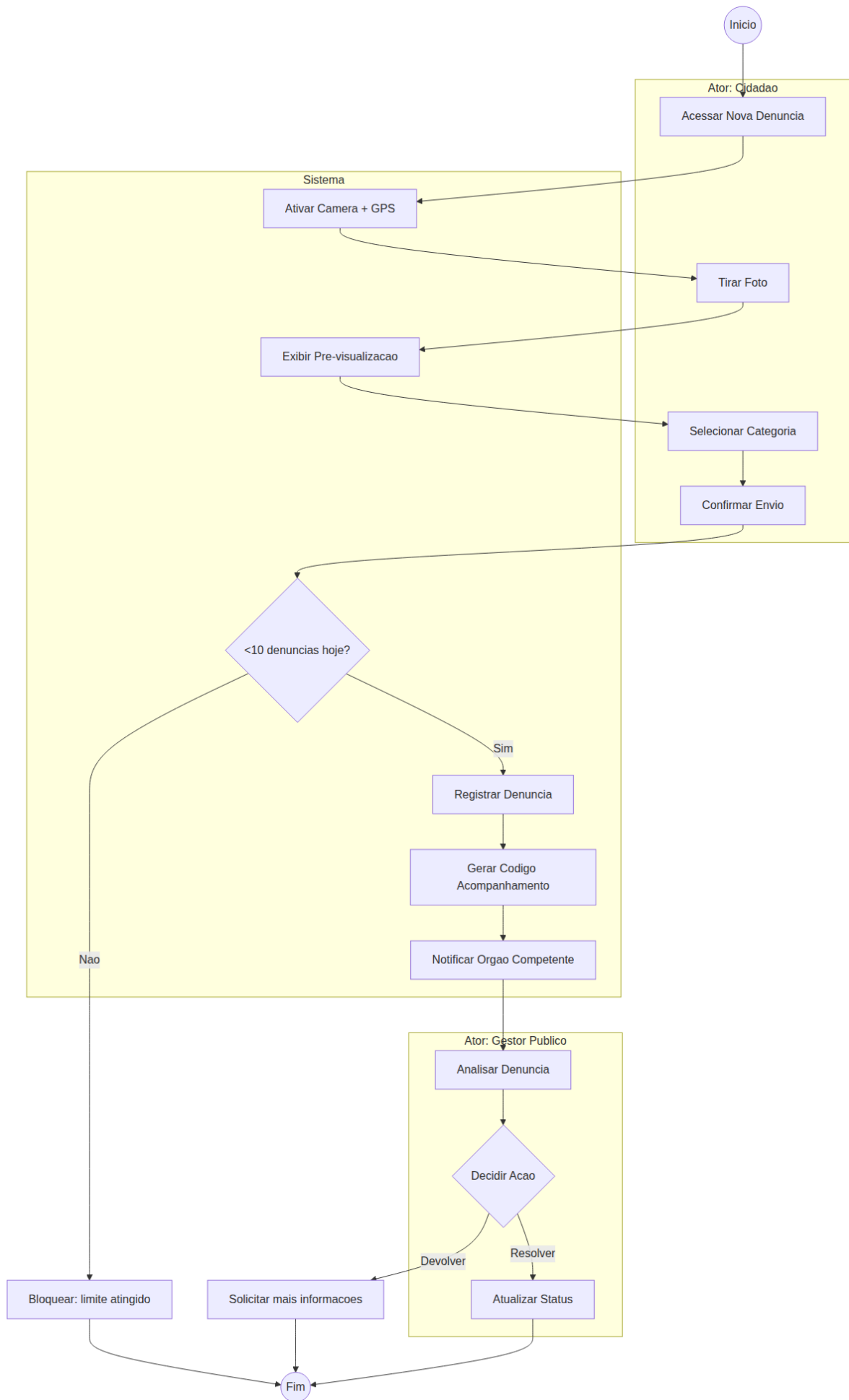
7. Diagrama de Componentes



8. Diagrama de Estados — Ciclo da Denúncia

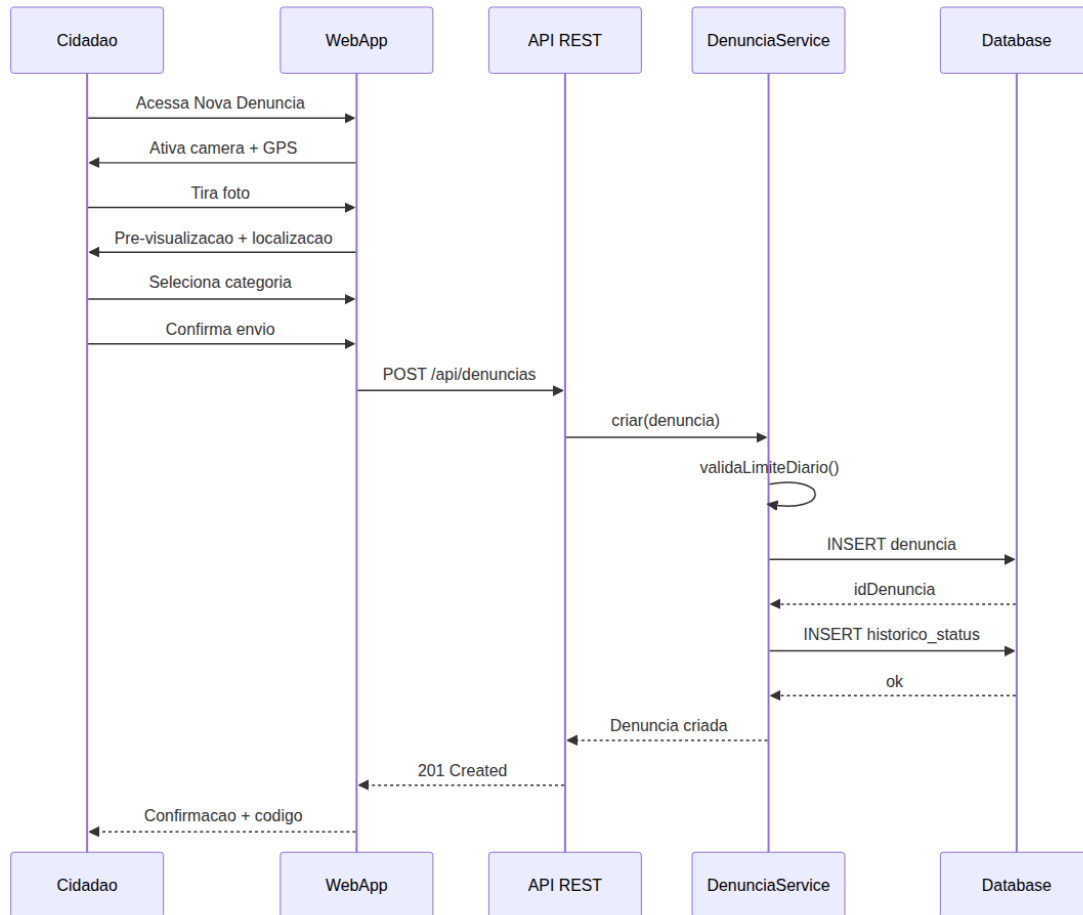


9. Diagrama de Atividade — Fluxo de Denúncia

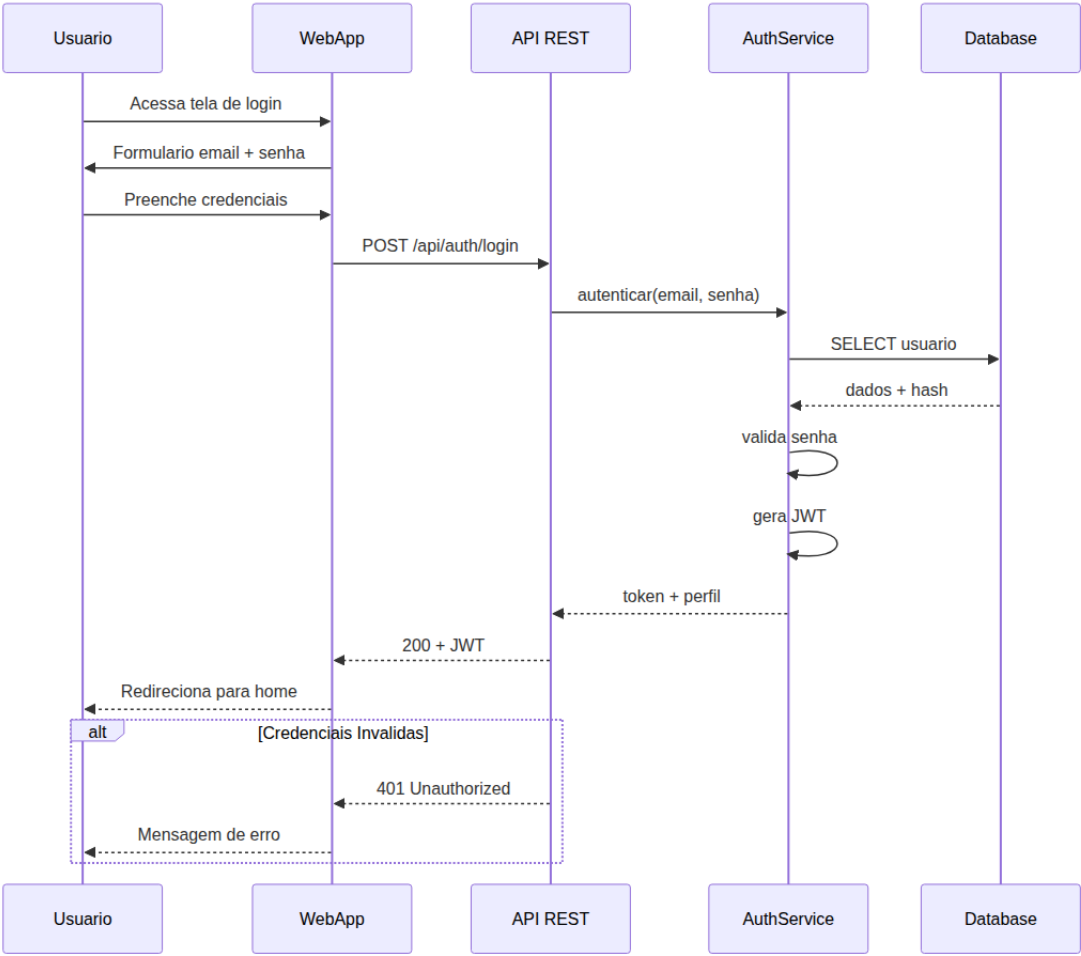


10. Diagramas de Sequência

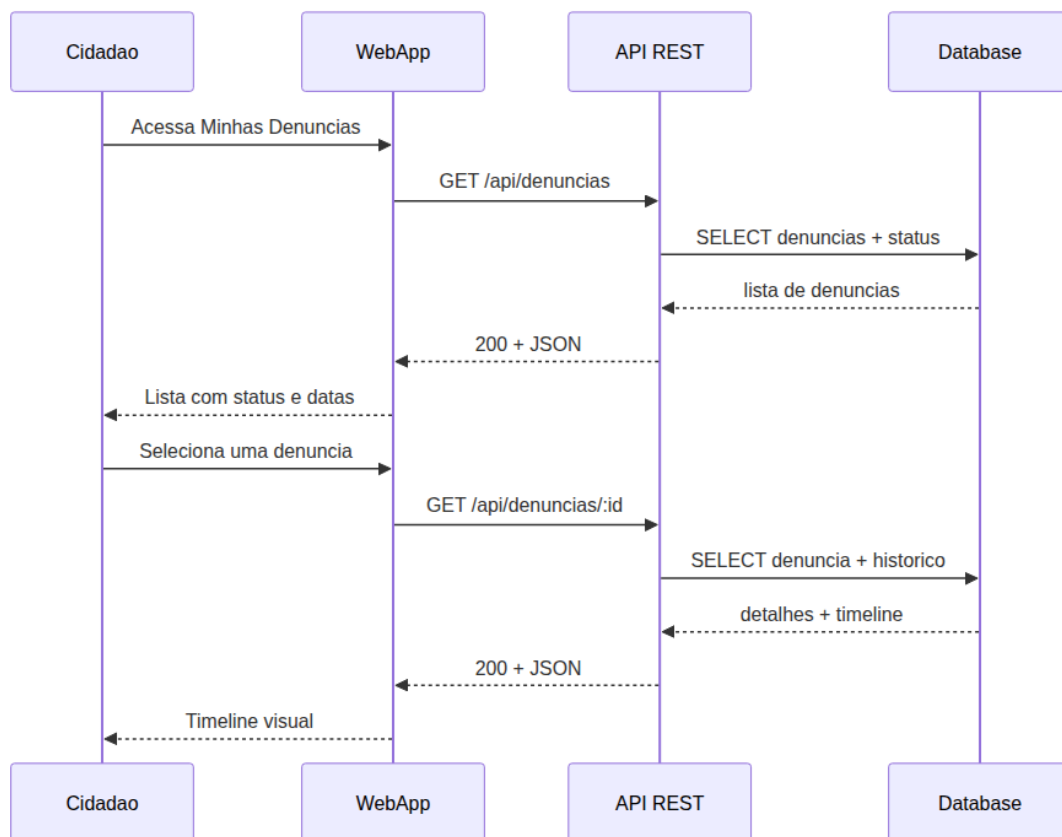
Registrar Denúncia (UC-03)



Autenticar Usuário (UC-02)



Acompanhar Denúncia (UC-04)



11. Mapa de Armadilhas Comuns

#	Problema	Sintoma	Solução
1	GPS não capturado	Denúncia sem localização	Solicitar permissão e fallback para input manual
2	Foto muito grande	Upload lento	Comprimir imagem no frontend antes do envio
3	Token expirado	API retorna 401	Implementar refresh token automático
4	CORS bloqueado	Requisição rejeitada no browser	Configurar CORS no backend
5	Dados sensíveis expostos	Informações vazadas	Aplicar RNG-12 (anonimização) e HTTPS

7. Glossário Técnico

Termo	Definição
API REST	Interface de comunicação via HTTP com métodos padronizados
GPS	Global Positioning System — geolocalização por satélite
WebApp	Aplicação web responsiva acessada pelo navegador
PWA	Progressive Web App — experiência similar a app nativo
JWT	JSON Web Token — padrão de autenticação
CRUD	Create, Read, Update, Delete
MVP	Minimum Viable Product — versão validável

8. API Endpoints (Proposta)

Método	Rota	Ação	Autenticação
POST	/api/auth/register	Cadastrar usuário	Não
POST	/api/auth/login	Autenticar	Não
POST	/api/denuncias	Registrar denúncia	JWT Cidadão
GET	/api/denuncias	Listar denúncias do usuário	JWT
GET	/api/denuncias/:id	Detalhe da denúncia	JWT
GET	/api/denuncias/mapa	Denúncias para mapa público	Não
PUT	/api/denuncias/:id/status	Atualizar status	JWT Gestor
GET	/api/dashboard	Dashboard do gestor	JWT Gestor
GET	/api/admin/usuarios	Listar usuários	JWT Admin